

Sistema Multiagente Recomendador de Música

Sistemas Inteligentes
Curso 2025-2026

Claudia Vila García
Lucía Rebate Aláez
Mario Romero Casado
Tarek Kanjaa Cuerva
Annie Arrese Salazar

Muchas gracias
¿Alguna pregunta?

Demostración Práctica

1. Cargar ficheros.
2. Filtrar por artista.
3. Mostrar estructura de la música.
4. Mostrar playlist recomendada.
5. Mostrar evaluación de la recomendación.

Arquitectura del Sistema



Agentes Clave del Sistema



Directory Facilitator

Servicio	Agente responsable
Interacción con el usuario	Agente Director
Recomendación	Agente de recomendación
Planificación	Agente Planificador
Control de acceso	Agente de control de acceso

Mensajes ACL



Objetivos del Sistema

Emociones	
ALEGRÍA	TRISTEZA
CALMA	TENSIÓN
NEUTRO	



Objetivos del Sistema

Emociones

ALEGRÍA

TRISTEZA

CALMA

TENSIÓN

NEUTRO

Directory Facilitator

Servicio	Agente responsable
contentAcquisition	Agente percepción
moodAnalysis	Agente Analizador Emocional
musicRecommedation	Agente recomendador Musical
visulization	Agente Interfaz

- REQUEST
- INFORM
- FAILURE

Mensajes ACL

Agentes Clave del Sistema



Agente Percepción

Inputs posibles:
- Texto plano
- Documento de texto

Comportamiento
cíclico esperando
REQUEST del
agente Interfaz

INFORM al agente
Emocional con la
información
empaquetada



Agente Recomendador

El Agente Recomendador transforma la emoción detectada en una playlist con una base de datos.

- Servicio DF: musicRecommendation
- Normaliza la emoción detectada
- Lee canciones.csv
- Filtra canciones por mood
- NEUTRO si no hay mood asociado

REQUEST: recibe MoodResult

INFORM: devuelve PlaylistResult

FAILURE si hay error técnico



Agente Emocional

INPUTS

- ContentResult con el texto para analizar (un .txt)
- Un texto escrito por el usuario directamente en el cuadro de texto de la interfaz

¿DE QUÉ SE ENCARGA?



FUNCIONES PRINCIPALES ANALISIS
-Analiza EmocionBehavior {}
-calculaScore()
-construyeCondiciones() y devuelve Mood()
-normalizaTexto()

OUTPUTS

- Informa si hay un error o contenido nulo
- Un MoodResult que contiene:
 - Emoción dominante
 - Nº palabras clave/emoción
 - Breve explicación del resultado



Agente Interfaz

Agente responsable de ser la cara visible de la aplicación para el usuario y coordina el flujo de datos.

3 zonas:

- Panel de entrada
- Panel de resultado
- Barra de estado

4 pasos:

- Percepción
- Análisis
- Recomendación
- Mostrar Resultado





Agente Percepción

Inputs posibles:

- Texto plano
- Documento de texto

Comportamiento
cíclico esperando
REQUEST del
agente Interfaz

INFORM al agente
Emocional con la
información
empaquetada



Agente Emocional

¿DE QUÉ SE ENCARGA?

INPUTS

- ContentResult con el texto para analizar (un .txt)
- Un texto escrito por el usuario directamente en el cuadro de texto de la interfaz



FUNCIONES PRINCIPALES ANÁLISIS

- AnalizarEmocionBehaviour ()
- calcularScore()
- contarCoincidencias() y determinarMood()
- normalizarTexto()

OUTPUTS

- Informa si hay un error o contenido nulo
- Un MoodResult que contiene:
 - Emoción dominante
 - Nº palabras clave/emoción
 - Breve explicación del resultado



Agente Recomendador

El Agente Recomendador transforma la emoción detectada en una playlist con una base de datos.

- Servicio DF: musicRecommendation
- Normaliza la emoción detectada
- Lee canciones.csv
- Filtra canciones por mood
- NEUTRO si no hay mood asociado

REQUEST: recibe MoodResult

INFORM: devuelve PlaylistResult

FAILURE si hay error técnico



Agente Interfaz

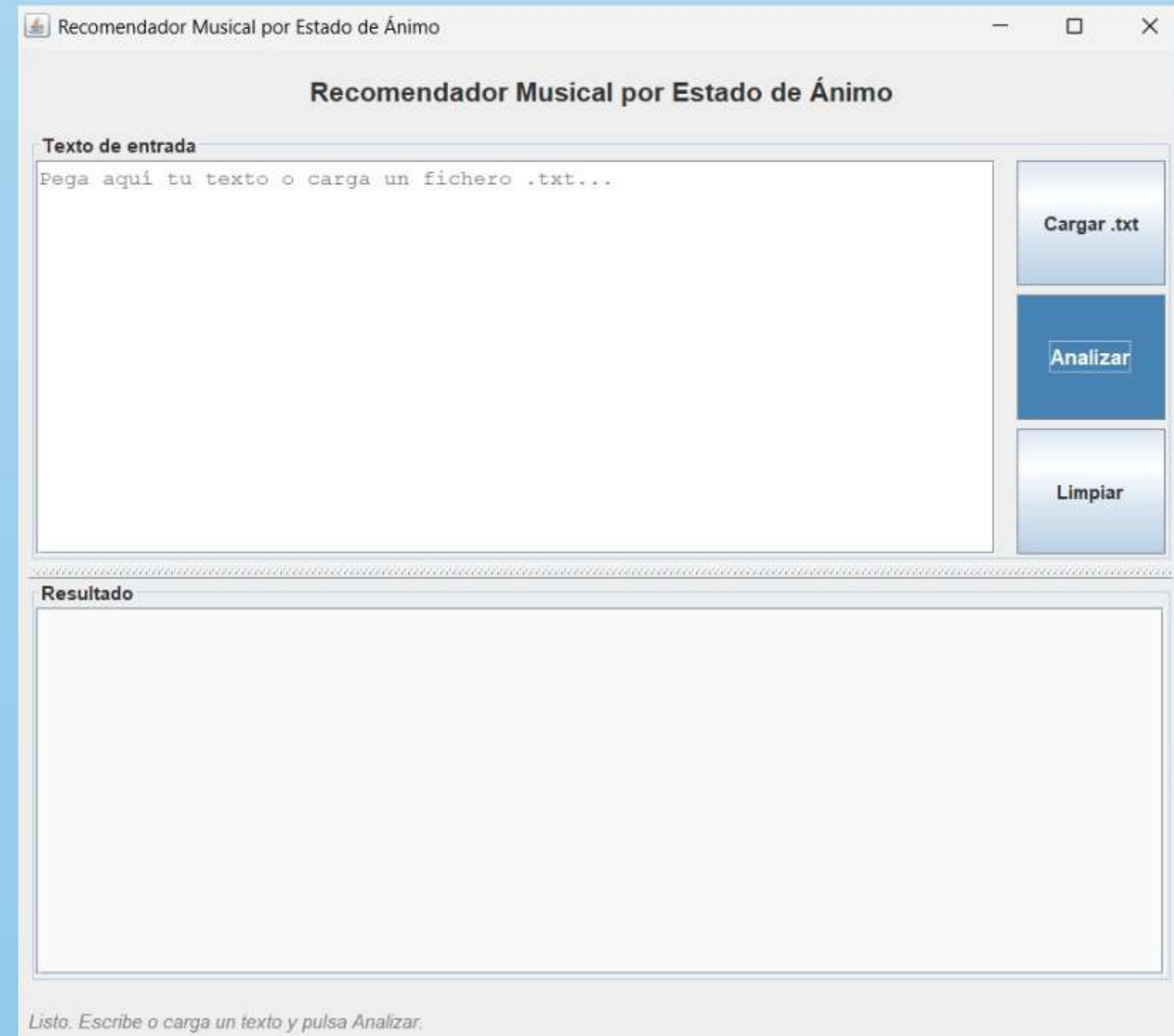
Agente responsable de ser la cara visible de la aplicación para el usuario y coordina el flujo de datos.

3 zonas:

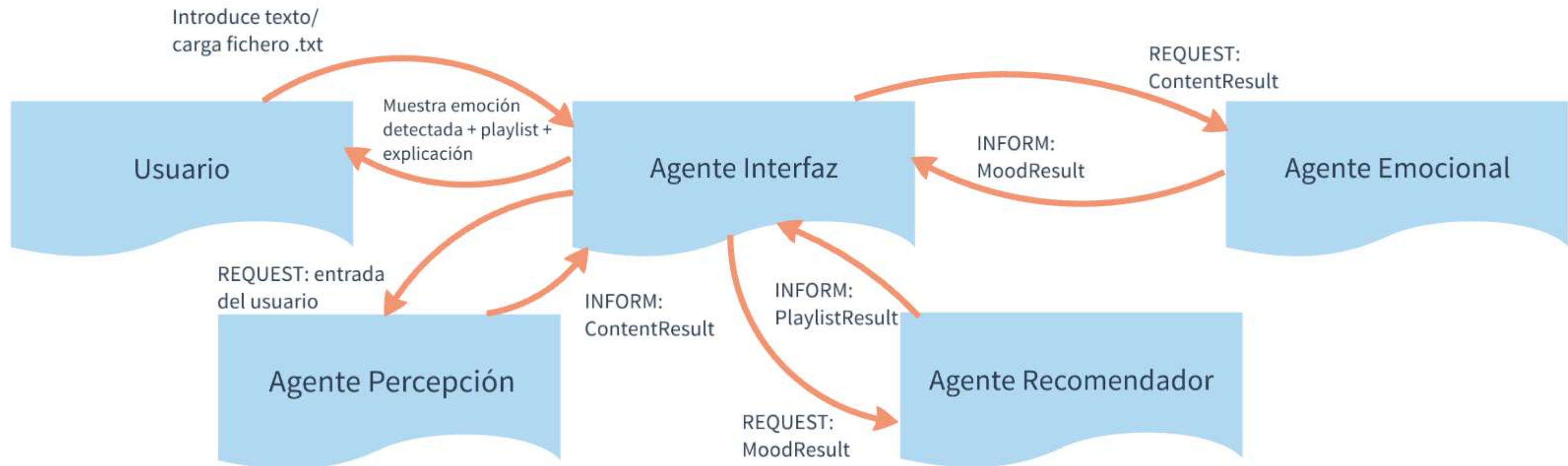
- Panel de entrada
- Panel de resultado
- Barra de estado

4 pasos:

- Percepción
- Análisis
- Recomendación
- Mostrar Resultado



Arquitectura del Sistema



Demostración Práctica

1. Cargar fichero.txt.
2. Ejecutar el análisis.
3. Mostrar emoción detectada.
4. Mostrar playlist recomendada.
5. Mostrar explicación de la recomendación.

Muchas gracias

¿Alguna pregunta?